← Retour au cours

Activité : à la découverte du théorème de Pythagore

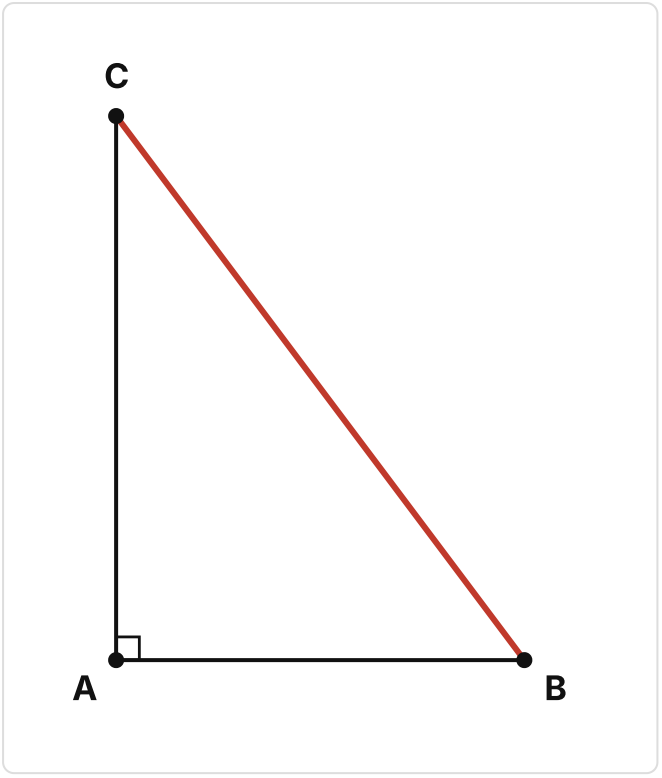
Le défi de Pythagore

Dans l'Égypte antique, des arpenteurs appelés « harpédonaptes » (les « tendeurs de corde ») utilisaient une corde à 13 nœuds régulièrement espacés pour tracer des angles droits parfaits sur les chantiers des temples et des pyramides. En tendant la corde selon un triangle de 3, 4 et 5 intervalles, ils obtenaient à coup sûr un angle droit. Dans cette activité, tu vas découvrir par toi-même la relation qui explique leur astuce.

> **Rappel :** dans un triangle rectangle, le côté le plus long, situé en face de l'angle droit, s'appelle l'**hypoténuse**. Les deux autres côtés sont appelés les **côtés de l'angle droit**.

Consigne : mesure uniquement la longueur du côté tracé en **ROUGE** (l'hypoténuse) sur chaque figure ci-dessous (sur une version imprimée) — ou complète directement les champs avec les valeurs demandées. Arrondis au millimètre près. Les deux côtés de l'angle droit sont déjà donnés.

Figure 1 — triangle ABC rectangle en A



Données :

AB = 6 cm

AC = 8 cm

À mesurer :

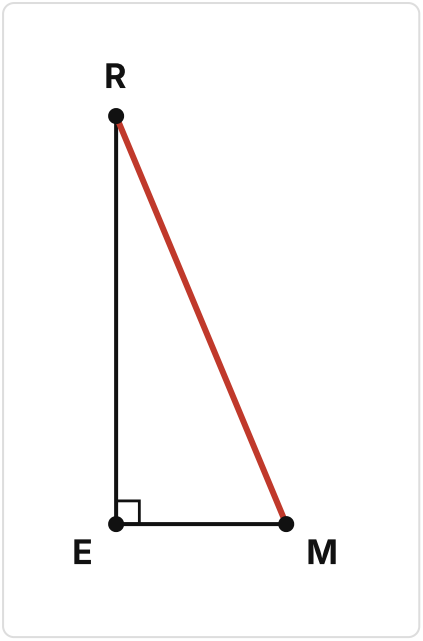
BC = ...

Calcul	Résultat
AB^2	.....
AC^2	.....
$AB^2 + AC^2$	.....
BC^2	.....

Que remarques-tu en comparant les deux dernières valeurs du tableau ?

.....

Figure 2 — triangle MER rectangle en E



Données :

EM = 2,5 cm

ER = 6 cm

À mesurer :

MR = ...

Calcul	Résultat
EM^2	.....
ER^2	.....
$EM^2 + ER^2$	.....
MR^2	.....

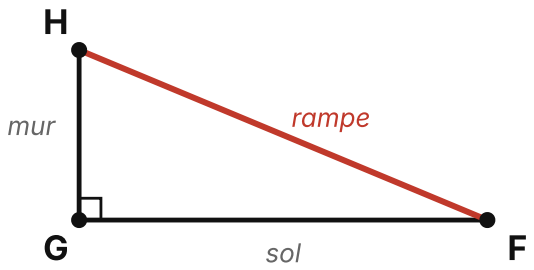
Ta conjecture

En t'aidant des deux tableaux, complète la phrase suivante avec tes propres mots :

« Si un triangle est rectangle, alors .....

Retour au défi de Pythagore

Les ouvriers égyptiens veulent construire une rampe en terre battue pour amener des blocs de pierre en haut d'un mur de soutènement. Le mur mesure 5 m de haut, et le pied de la rampe est installé à 12 m de la base du mur.



Données :

hauteur du mur = 5 m

distance au mur = 12 m

Calculer la longueur de la rampe

rampe = ...

Voir le corrigé →